

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 药学综合 (一) 科目代码: 701

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 300 分。

一、单项选择题(共 24 题, 每题 3 分, 共 72 分)

1. 下列哪一项不是药物化学的研究任务 ()
 - A、探索新药的途径和方法;
 - B、研究药物的理化性质;
 - C、为生产药物提供先进的工艺和方法;
 - D、确定药物的剂量和使用方法;
 - E、为合理利用已知的化学药物提供理论依据
2. 一般来说, 碱性药物在体内随介质 pH 增大, 发生下列哪种变化 ()
 - A、解离度减小, 体内吸收率升高;
 - B、解离度不变, 体内吸收率不变;
 - C、解离度减小, 体内吸收率降低;
 - D、解离度增大, 体内吸收率降低;
 - E、解离度增大, 体内吸收率升高
3. 氢键对药物的理化性质有重大影响, 当药物与溶剂形成氢键时, 下列哪一项正确 ()
 - A、可增加脂溶性;
 - B、可促使透过生物膜;
 - C、可增加水溶解度;
 - D、可降低水溶性;
 - E、可降低药物极性

-
4. 药物的基本结构是指什么 ()
- A、具有相同化学组成药物的化学结构;
 - B、具有相同药理作用的药物的化学结构中的相同部分;
 - C、具有相同化学结构的药物;
 - D、具有相同理化性质的药物的化学结构中的相同部分;
 - E、具有相同药理作用的药物的化学结构
5. 关于在药物的基本结构中引入烃基对药物的性质影响, 错误的是哪一项 ()
- A、可以增加位阻从而降低药物的稳定性;
 - B、可以改变药物的解离度;
 - C、可以改变药物的分配系数;
 - D、可以改变药物分子结构中的空间位阻;
 - E、可以改变药物的溶解度
6. 药物的亲脂性与生物活性的关系 ()
- A、增强亲脂性, 有利吸收, 活性增强;
 - B、降低亲脂性, 不利吸收, 活性下降;
 - C、增强亲脂性, 使作用时间缩短;
 - D、适度的亲脂性才有最佳的活性;
 - E、降低亲脂性, 使作用的时间延长
7. 药物的水解速度与溶液的温度变化有关, 一般来说温度升高水解速度有什么变化 ()
- A、水解速度加快;
 - B、水解速度减慢;
 - C、水解速度先慢后快;
 - D、水解速度不变;
 - E、水解速度先快后慢
8. 将药物进行成酯修饰可能会使药物发生下列哪种变化 ()
- A、缩短药物作用时间;
 - B、降低其脂溶性;
 - C、消除其脂溶性;
 - D、细胞外发挥作用;
 - E、可能会减少刺激性

-
9. 要减少药物对中枢神经系统的不良反应,可以采取以下哪种措施()
- A、引入增加水溶性的基团; B、提高药物脂水分配系数;
C、降低药物解离度; D、引入季胺基团; E、进行成盐修饰
10. 将治疗前列腺癌的己烯雌酚进行结构修饰,制成己烯雌酚二磷酸酯的目的是什么()
- A、提高药物的组织选择性; B、延长药物作用时间;
C、改善药物的溶解性; D、提高药物的稳定性;
E、提高药物的活性
11. 下列对前药原理的作用叙述错误的是哪项()
- A、可以改善药物的溶解度; B、可以消除药物的苦味;
C、可以提高药物的稳定性; D、可以缩短药物在体内的作用时间;
E、可以改善药物在体内的吸收
12. 具有羧基、巯基等官能团的药物或代谢物在体内代谢时,主要与什么相结合()
- A、氨基酸; B、磺酸基; C、谷胱甘肽; D、葡萄糖;
E、葡萄糖醛酸
13. 药物是指()
- A、能干扰细胞代谢的物质; B、能影响细胞功能的物质;
C、能改变细胞形态的物质; D、用以治疗、预防和诊断疾病的物质;
E、具有营养、保健、康复作用的物质
14. 决定药物每天用药次数的主要因素是()
- A、吸收快慢; B、作用强弱; C、体内分布速度;
D、体内转化速度; E、体内消除速度

15. 有关简单扩散的描述, 哪项错误 ()

- A、简单扩散包括脂溶扩散和水溶扩散;
- B、脂溶扩散的速度主要取决于膜两侧的药物浓度梯度以及药物的脂溶性。脂溶性越大、浓度梯度越高, 扩散就越快;
- C、脂溶扩散是药物转运最常见、最重要的形式, 绝大多数药物以此种方式跨膜转运;
- D、简单扩散的跨膜转运过程符合一级动力学, 并遵循 Fick 扩散定律;
- E、通常只有解离型药物才能以简单扩散方式通过生物膜

16. 药物的消除半衰期是指 ()

- A、药物被吸收一半所需要的时间;
- B、药物在血浆中浓度下降一半所需要的时间;
- C、药物被代谢一半所需要的时间;
- D、药物被排出一半所需要的时间;
- E、药物毒性减弱一半所需要的时间

17. 乙酰胆碱合成的限速因素是 ()

- A、胆碱酯酶; B、摄取乙酸; C、胆碱乙酰化酶; D、摄取胆碱;
- E、乙酰辅酶 A

18. 肝素体内抗凝最常用的给药途径为 ()

- A、口服; B、肌肉注射; C、皮下注射; D、静脉注射;
- E、舌下含服

19. 以下神经递质属于单胺类的是 ()

- A、谷氨酸; B、多巴胺; C、神经肽; D、乙酰胆碱; E、GABA

20. 利尿药初期的降压机制可能是 ()

- A、降低动脉壁细胞 Na^+ 含量； B、降低血压对缩血管物质的反应性；
C、增加血管对扩血管物质的反应性； D、排钠利尿，降低血容量；
E、以上均是

21. 吗啡可用于治疗 ()

- A、心源性哮喘； B、支气管哮喘； C、阿司匹林哮喘；
D、过敏性哮喘； E、儿童哮喘

22. 强心苷作用的靶点主要是 ()

- A、 Na^+ , K^+ -ATP 酶； B、 Ca^{2+} 通道； C、肾上腺素 β_1 受体；
D、DA 受体； E、组胺受体

23. 他汀类药物的作用机制是 ()

- A、激活 HMG-CoA 还原酶； B、使 HMG-CoA 还原酶恢复活性；
C、诱导 HMG-CoA 还原酶活性； D、使 HMG-CoA 还原酶水解增加；
E、抑制 HMG-CoA 还原酶活性

24. 非甾体类解热镇痛药的作用不包括 ()

- A、解热； B、解痉； C、镇痛； D、抗炎； E、抗风湿

二、多项选择题(共 12 题，每题 4 分，共 48 分；选项不得少于两项，多选、错选均不得分，漏选得 2 分)

1. 药物化学的主要任务是什么 ()

- A、探索寻找新药的途径； B、分析检验药物的纯度；
C、为临床药理实验、检验药物的疗效和毒副作用提供理论依据；
D、为有效地利用现有药物提供理论基础；
E、为生产化学药物提供更好的方法和工艺

-
2. 药物基本结构中，影响药效的常见特性官能团有哪些（）
- A、醚跟硫醚键； B、硫基； C、烃基； D、磺酸、羧酸和酯；
E、酰胺和胺类
3. 在药物基本结构中引入下列哪些基团可以提高脂水分配系数（）
- A、烃基； B、卤素原子； C、羟基； D、羧基； E、硫醚键
4. 解离度对弱酸性药物药效的影响有哪些（）
- A、在胃液中(pH 1.4)，解离多，不易被吸收；
B、在肠道中(pH 8.4)，易解离，易被吸收；
C、在肠道中(pH 8.4)，易解离，不易被吸收；
D、在肠道中(pH 8.4)，不易解离，易被吸收；
E、在胃液中(pH 1.4)，解离少，易被吸收
5. 下列哪些基团可以和受体形成氢键（）
- A、卤素； B、羧基； C、羟基； D、羰基； E、氨基
6. 先导化合物的产生途径有哪些（）
- A、从天然生物活性物质中发现； B、随机偶然发现；
C、基于临床副作用的观察、发现； D、基于体内生物转化发现；
E、药物合成中间体
7. 新药的临床前药理研究是在动物上进行的试验，具体内容包括（）
- A、药效学研究； B、一般药理学研究； C、药动学研究；
D、药物相互作用研究； E、毒理学研究
8. 药物在血液中与血浆蛋白结合后（）
- A、药效维持时间缩短； B、不能透过细胞膜； C、向组织转运受阻；
D、药物排泄加快； E、暂时失去药理活性

9. 药物作用的选择性取决于 ()

- A、药物的剂量； B、药物的脂溶性； C、药物的生物利用度；
D、药物与组织的亲和力； E、组织细胞对药物的反应性

10. 关于药物作用机制的描述，正确的是 ()

- A、改变细胞周围的理化条件； B、对受体的激动或拮抗；
C、影响递质、激素、自身活性物质的合成与释放；
D、影响酶的活性；
E、影响离子通道的开放和关闭

11. 受体应具有的特征是 ()

- A、特异性； B、灵敏性； C、饱和性； D、结合可逆性；
E、稳定性

12. 下列关于阿司匹林药理作用的描述，正确的是 ()

- A、抗炎作用； B、镇痛作用； C、解热作用；
D、抗血小板聚集作用； E、抑制呼吸作用

三、 名词解释(共 10 题，每题 6 分，共 60 分)

1. 先导化合物
2. 药效团：
3. 构效关系
4. 生物等效性
5. 脂水分配系数：
6. 首过效应：
7. 生物利用度：
8. 半衰期：
9. 主动转运：
10. 肝肠循环：

四、案例分析题（共 2 题，每题 15 分，共 30 分）

1. 某患者，男，60 岁，由于气温骤降没有及时加衣服，引发胸骨后剧烈压榨性疼痛，并放射至左肩持续数分钟，伴有窒息感，面色苍白，大汗淋漓，一日发生两次而急诊入院。

问题：（1）根据以上特点判断该位患者得了何种疾病？

（2）疼痛发作时应立即采取什么样的措施缓解？

（3）正确选择常用的两类联合给药的药物，并说出联合给药原理。

2. 患者，男，46 岁，肥胖，经诊察确诊为 2 型糖尿病，开始应用二甲双胍 500mg，每日 2 次，随餐服用；医生指导他 1 周后加量至 1500mg，每日 3 次；患者向医师述说，尽管他避免空腹服药，仍有恶心和腹泻。

问题：作为药师，你认为该如何调整二甲双胍的剂量？

五、问答题（共 6 题，每题 15 分，共 90 分）

1. 药物与受体是通过什么方式结合的？

2. 对药物进行化学结构修饰的目的是什么？请举例说明。

3. 药物的变质反应是指哪些反应？

4. 举例说明药物、食物与毒物的关系。

5. 简述药理学在新药研究开发中的作用。

6. 抗高血压药按其作用机制不同可分为几类？请各举一代表药物。